Układ przetwornicy AP63300 step-down 24V na 5V
Bartłomiej Sieńko

Płytka zaprojektowana w KiCAD (z nim mam doświadczenie a były opóźnienia z aktywacją Altium, już mam ale parę dni to trwało). Bazowałem głównie na zaleceniach producenta w nocie katalogowej co do układów z tą przetwornicą. Największym wyzwaniem było spełnienie wymogu ciągłego prądu 3A, z powodu problematycznego odprowadzenia ciepła z modułu.

Najważniejsze parametry:

-Napięcie wejściowe (VIN) - 24V (Maksymalnie 32V)

-Napięcie wyjściowe (VOUT) - 5V

-Prąd wyjściowy - 3A (obciążenie ciągłe)

-Częstotliwość przełączania - 500 kHz

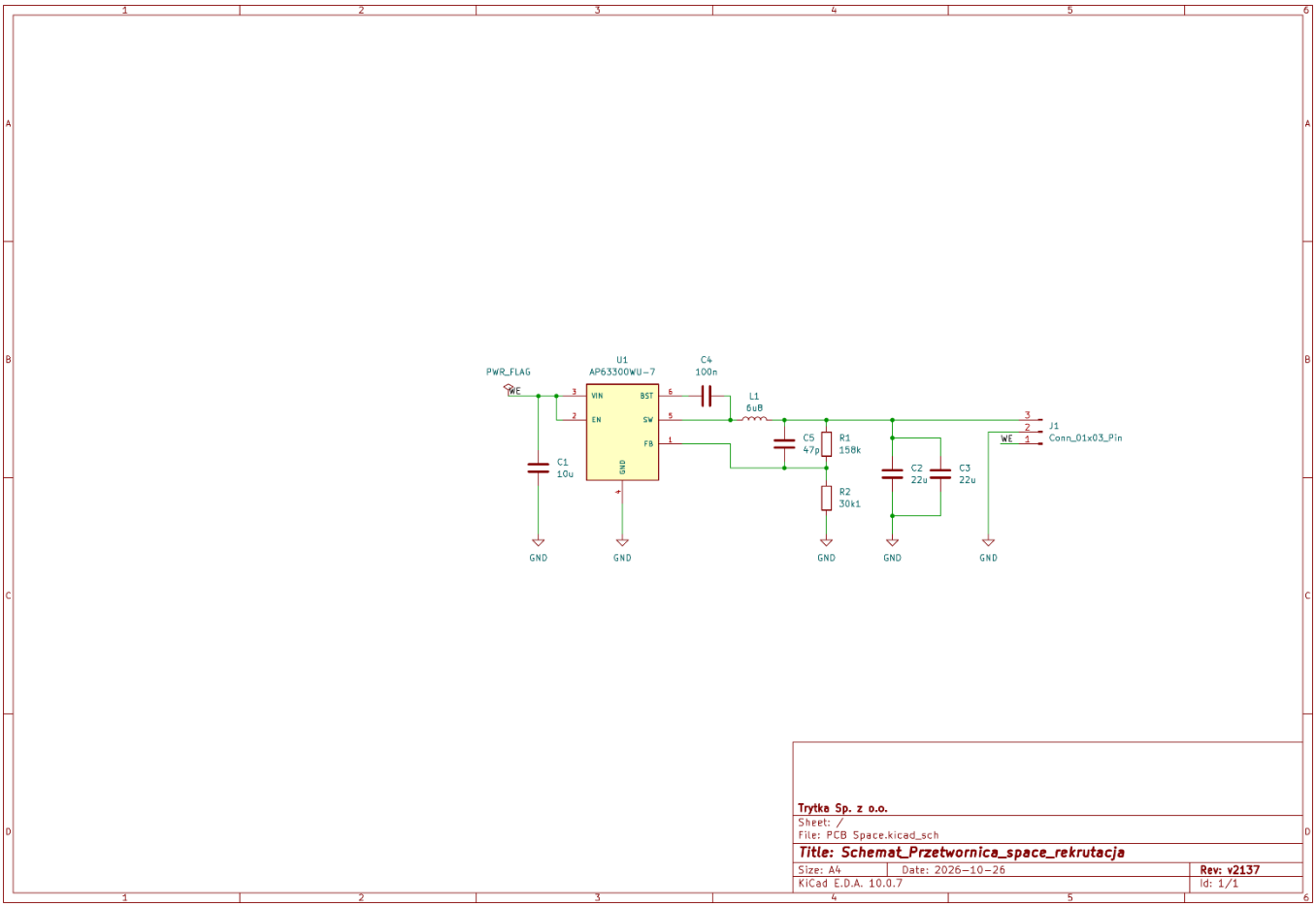
- Wymiary - 30 x 30 mm (rozstaw otworów M2: 25 x 25 mm)

Numery części dobrane pod bazę danych JlPCB, są i normalne i te tylko do JlPCB, więc BOM powinien działać wszędzie (sprawdzony na JlPCB).

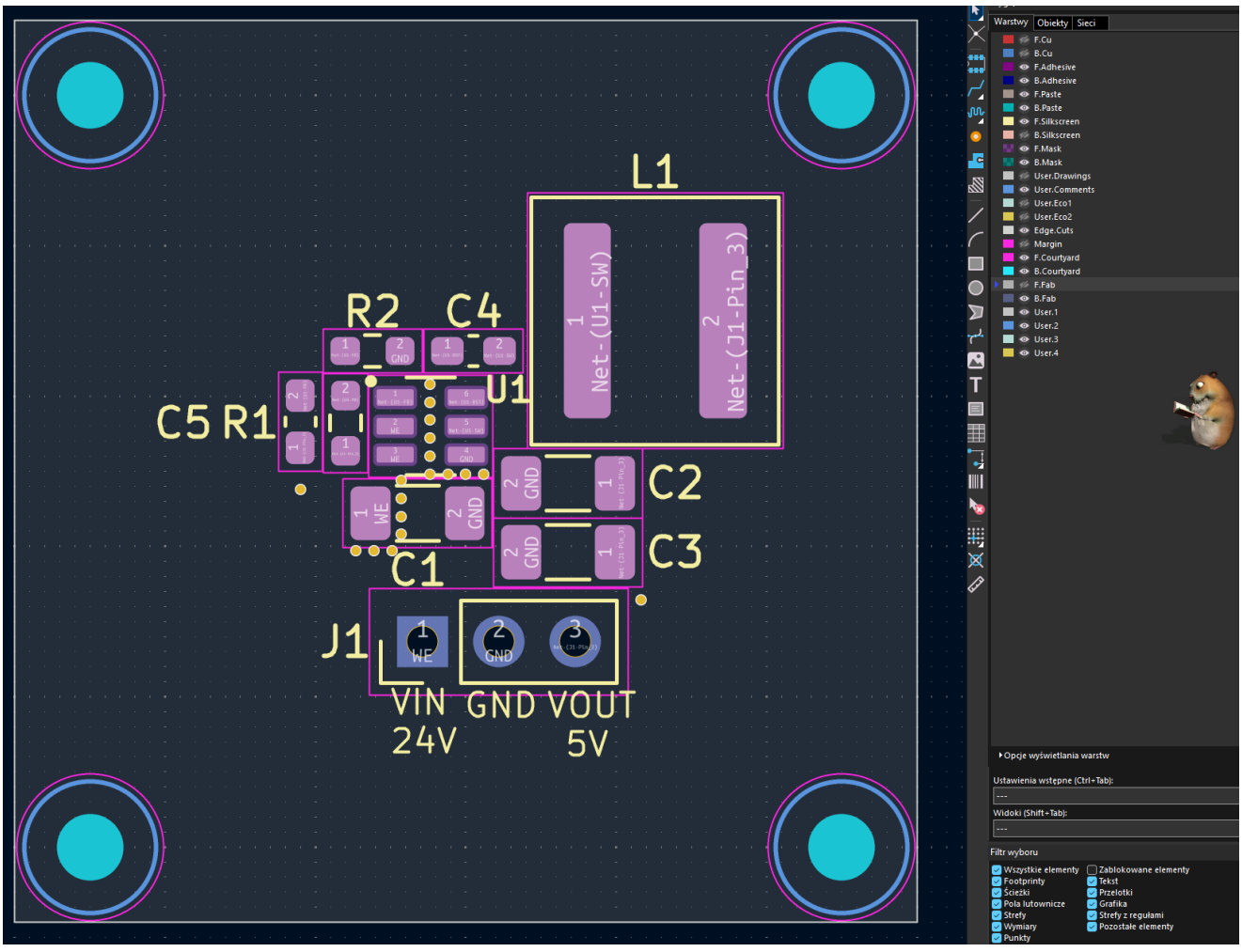
Uwagi:

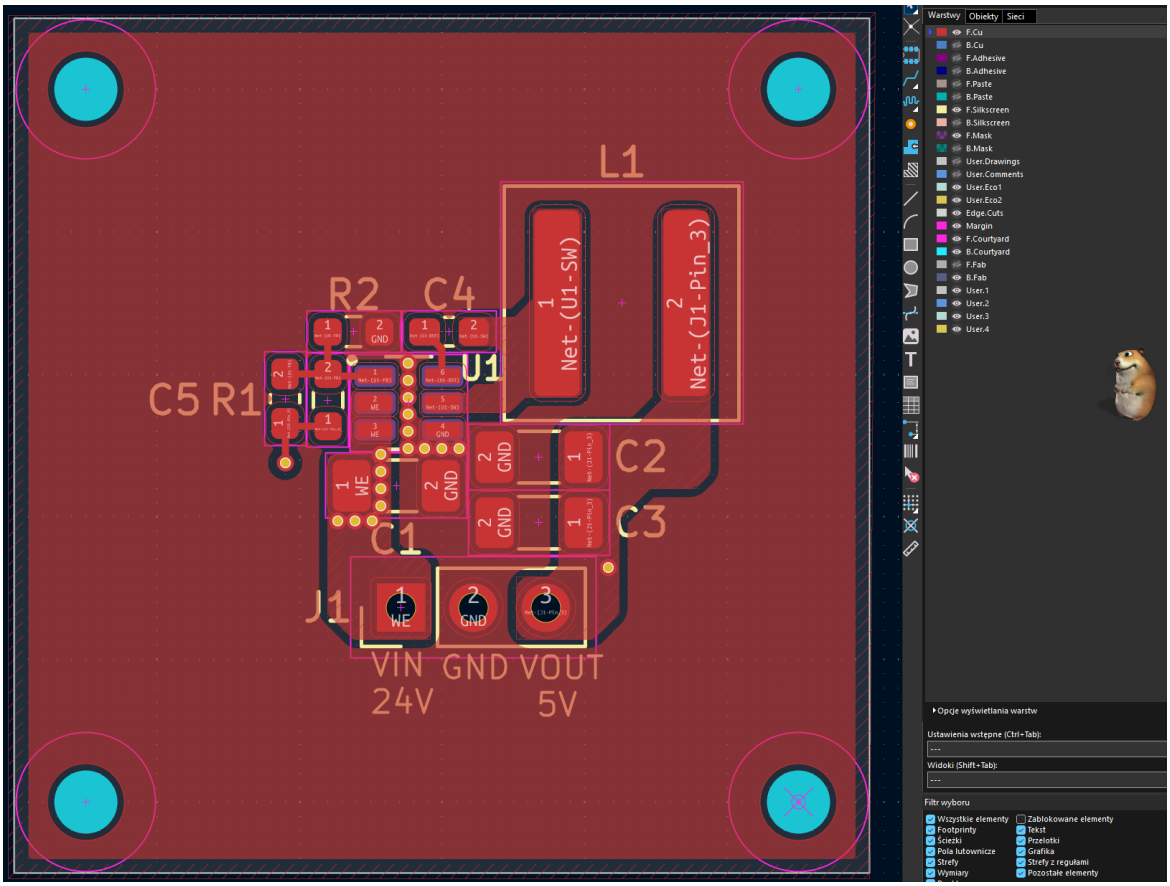
-Masa wspólna i złącze w 1 miejscu, bo bardziej kompaktowe i tak łatwiej używać na płytce prototypowej i wpiąć w inny układ niż WE, WY po 2 stronach
-Jeśli budżet pozwala to docelowo płytka powinna zostać wyprodukowana w grubości miedzi 2oz, nie standardowe 1oz. Znacznie usprawni to odprowadzanie ciepła z przetwornicy, co jest w tym układzie największym wyzwaniem, tak też rekomenduje producent.
-3A to blisko granicy możliwości przepływu prądu przez 1 goldpin. Przy wpięciu w płytkę prototypową w teorii limit to już jakieś 1A, więc jeśli faktycznie chcielibyśmy jej używać w pełni na płytce prototypowej to powinno być co najmniej po 3 goldpiny dla wyjścia 5V i GND, łącznie 7 pinów. Ja dałem piny 3, uznając że i tak nie miałoby sensu podłączać tego tak na płytce prototypowej. Założyłem że to tylko do testów a docelowo byłoby np. lutowane. Z resztą napisane jest że ma być możliwość użycia na płytce więc jest. Usprawiedliwiam się po prostu że te 3 piny to nie przeoczenie.

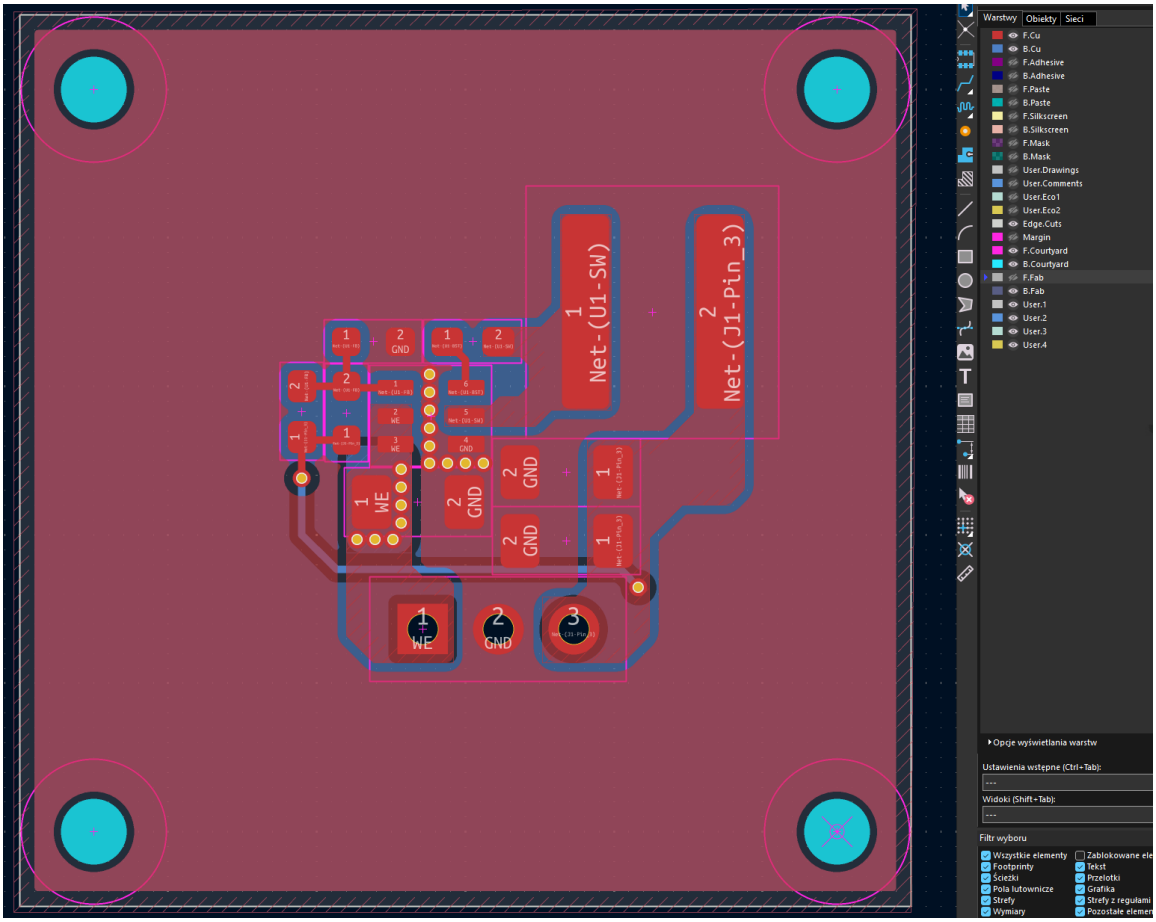
Schemat:



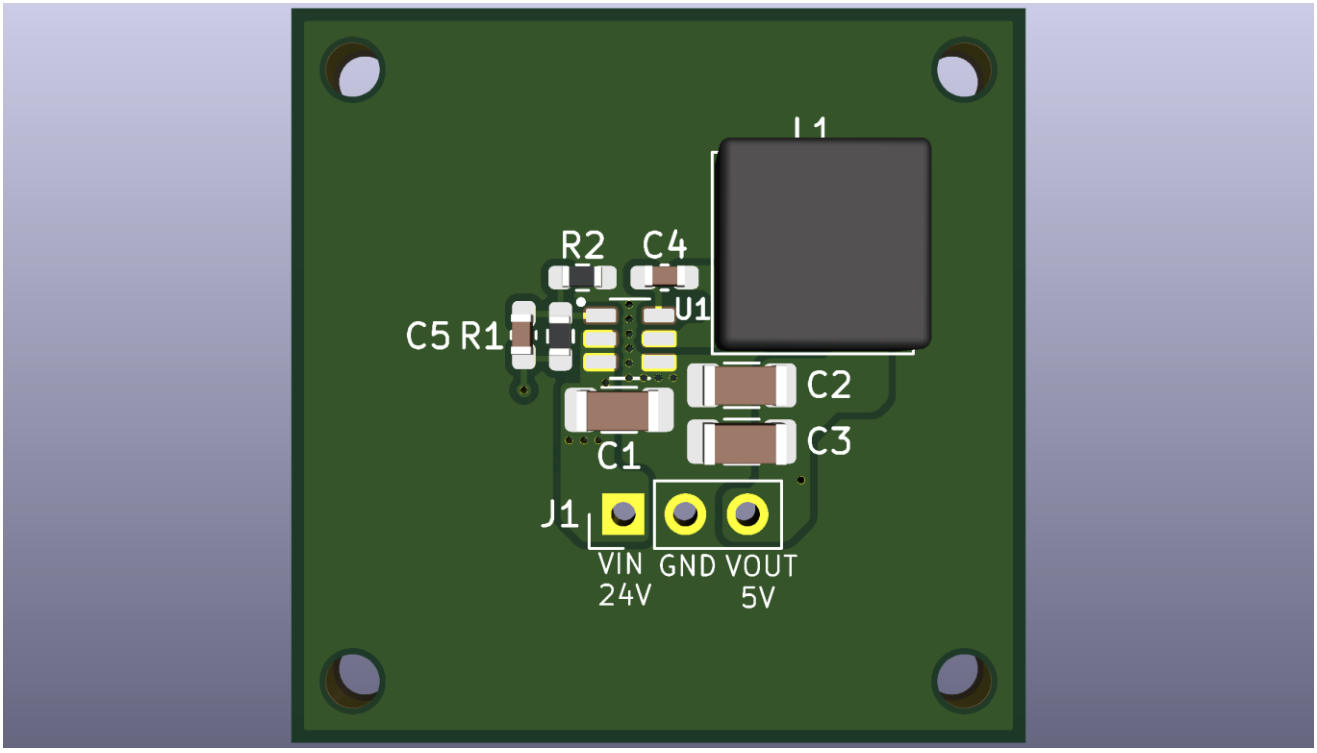
Layout:




L1
Net-(U1-SW)
Net-(J1-Pin_3)
R2
C4
C5
R1
U1
C2
C1
C3
J1
WE
GND
VIN
24V
GND
VOUT
5V
Warstwy
Obiekty
Sieci
F.Cu
B.Cu
F.Adhesive
B.Adhesive
F.Paste
B.Paste
F.Silkscreen
B.Silkscreen
F.Mask
B.Mask
User.Drawings
User.Comments
User.Eco1
User.Eco2
Edge.Cuts
Margin
F.Courtyard
B.Courtyard
F.Fab
B.Fab
User.1
User.2
User.3
User.4
Opcje wyświetlania warstw
Ustawienia wstępne (Ctrl+Tab):
Widoki (Shift+Tab):
Filtr wyboru
Wszystkie elementy
Zablokowane elementy
Footprinty
Tekst
Ścieżki
Przelotki
Pola lutownicze
Grafika
Strefy
Strefy z regułami
Wymiary
Pozostałe elementy


Net-(U1-SW)
Net-(J1-Pin_3)
WE
GND
Warstwy
Obiekty
Sieci
F.Cu
B.Cu
F.Adhesive
B.Adhesive
F.Paste
B.Paste
F.Silkscreen
B.Silkscreen
F.Mask
B.Mask
User.Drawings
User.Comments
User.Eco1
User.Eco2
Edge.Cuts
Margin
F.Courtyard
B.Courtyard
F.Fab
B.Fab
User.1
User.2
User.3
User.4
Opcje wyświetlania warstw
Ustawienia wstępne (Ctrl+Tab):
Widoki (Shift+Tab):
Filtr wyboru
Wszystkie elementy
Footprinty
Ścieżki
Pola lutownicze
Strefy
Wymiary
Zablokowane ele
Tekst
Przelotki
Grafika
Strefy z regułami
Pozostałe elemen

Podgląd:


L1
R2
C4
U1
C5
R1
C2
C3
C1
J1
VIN
24V
GND
VOUT
5V


V2.137
by Trytka
Weźcie mnie do koła pls